

Física Tipler Vol 1 Solucionario

Javier Villanueva Gervaso

Versión 1.0

Índice

1. Capítulo 2. El movimiento en una dimensión	3
1.1. Problemas conceptuales	3

1. Capítulo 2. El movimiento en una dimensión

1.1. Problemas conceptuales

1. ¿Cuál es la velocidad media del recorrido de ida y vuelta de un objeto que se lanza verticalmente hacia arriba y que vuelve a caer en el mismo sitio desde donde ha sido lanzado?

Respuesta

El objeto describe un movimiento de caída libre. Consideramos dicho movimiento desde que es lanzado verticalmente hacia arriba (para $t = t_0 = 0$ e $y_0 = 0$) hasta que vuelve a caer en el mismo sitio donde ha sido lanzado (para $t = t_1$ e $y_1 = 0$). Aplicando la fórmula de la velocidad media

$$v_m = \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y_1 - y_0}{t_1 - t_0} = \frac{0 - 0}{t_1 - 0} = 0 \text{ m/s}$$

2. Un objeto lanzado verticalmente hacia arriba vuelve al suelo T segundos más tarde. Su altura máxima es H metros y su altura en el momento de soltarlo es despreciable. También es despreciable la resistencia del aire. El módulo de la velocidad durante estos T segundos es:

- a) H/T
- b) 0
- c) $H/(2T)$
- d) $2H/T$

Respuesta correcta. d). El contexto del problema es el mismo del ejercicio anterior, en este caso se pide el módulo de la velocidad media

$$\text{modulo de la velocidad media} = \frac{\text{distancia total}}{\Delta t} = \frac{H + H}{T} = \frac{2H}{T}$$

3. Usando la información del problema anterior, ¿cuál es el módulo de la velocidad media durante la primera mitad del recorrido? ¿Cuál es el módulo de la velocidad media durante la segunda mitad del recorrido? (Dar la respuesta en función en función de H y T)

Respuesta

De nuevo, el contexto es el mismo que el del ejercicio anterior. Consideramos los intervalos de tiempo $[t_0, t_1]$ y $[t_1, t_2]$ donde $t_0 = 0$ (tiempo en el que se lanza el objeto), t_1 (tiempo en el que se alcanza la altura máxima), $t_2 = T$ (tiempo en el que vuelve al suelo). También consideramos las alturas $y_i = y(t_i)$. Calculemos el módulo de la velocidad media para cada tramo. Necesitamos saber el valor de t_1 previamente. Las ecuaciones del movimiento son

$$\begin{cases} y = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \\ v = v_0 - g t \end{cases}$$

Como $y(T) = 0$

$$y(T) = v_0 T - \frac{1}{2} g T^2 = 0 \Rightarrow v_0 = \frac{gT}{2}$$

Por otro lado, como $v(t_1) = 0$

$$v(t_1) = v_0 - g t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{T}{2}$$

Y así

$$r_1 = \frac{y_1 - y_0}{t_1 - t_0} = \frac{H - 0}{T/2 - 0} = \frac{2H}{T}$$
$$r_2 = \frac{y_2 - y_1}{t_2 - t_1} = \frac{0 - H}{T - T/2} = -\frac{2H}{T}$$

4. Dé un ejemplo de la vida cotidiana de un movimiento en una dimensión donde (a) la velocidad sea positiva y la aceleración sea negativa, y (b) donde la velocidad sea positiva y la aceleración sea positiva.

Respuesta (a) Un coche en movimiento que comienza a frenar frente a un obstáculo. (b) Un coche en movimiento que comienza a acelerar

5. Póngase en el centro de una habitación espaciosa...
6. Verdadero o falso: El desplazamiento *siempre* es igual al producto de la velocidad media por el tiempo. Explique la respuesta.

Respuesta

Verdadero. En virtud de la fórmula de la velocidad media

$$v_{m,x} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Despejando el desplazamiento

$$\Delta x = v_{m,x} \cdot \Delta t$$

Es decir, el desplazamiento se obtiene como el producto de la velocidad media por el tiempo.

7. Verdadero o falso. Para que la velocidad sea constante, la aceleración *debe ser* cero. Explique la respuesta.

Respuesta

Verdadero. Si consideramos velocidad vectorial es constante, tenemos que

$$\Delta \vec{v} = 0$$

Como

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Se deduce que $\vec{a} = 0$.

Nota: Si consideramos otro movimiento, como el movimiento circular uniforme, en las hipótesis anteriores (velocidad constante), la aceleración (centrípeta) no es cero.

8. Dibuje cuidadosamente los gráficos que representan la posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo en un período $t \in [0, 30]$ para un automóvil que se mueve a velocidad constante de 5 m/s en la dirección $+x$ y pasa por el origen cuando $t = 0, 0\text{ s}$. Durante $5, 0\text{ s}$ sigue a 5 m/s , después acelera durante $10, 0\text{ s}$ a una tasa de $0, 50\text{ m/s}^2$. A partir de entonces, el automóvil pierde velocidad a una tasa de $0, 50\text{ m/s}$ durante los $15, 0$ segundos restantes.

Respuesta

El automóvil parte del origen con una velocidad inicial de

$$v_0 = 5\text{ m/s}.$$

El movimiento se divide en tres etapas:

- $0 \leq t \leq 5$: velocidad constante.
- $5 < t \leq 15$: aceleración constante de $0,50\text{ m/s}^2$.
- $15 < t \leq 30$: desaceleración constante de $-0,50\text{ m/s}^2$.

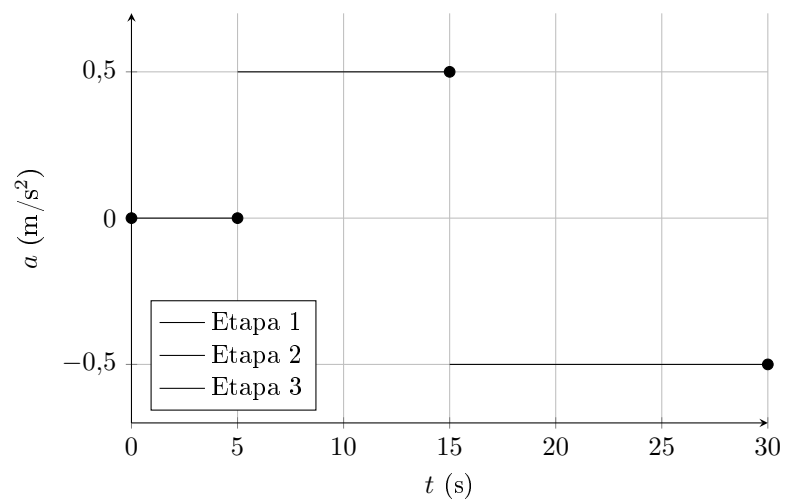
Realizando los cálculos

1. Aceleración

La aceleración es constante en cada etapa:

$$a(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq 5, \\ 0,50, & 5 < t \leq 15, \\ -0,50, & 15 < t \leq 30. \end{cases}$$

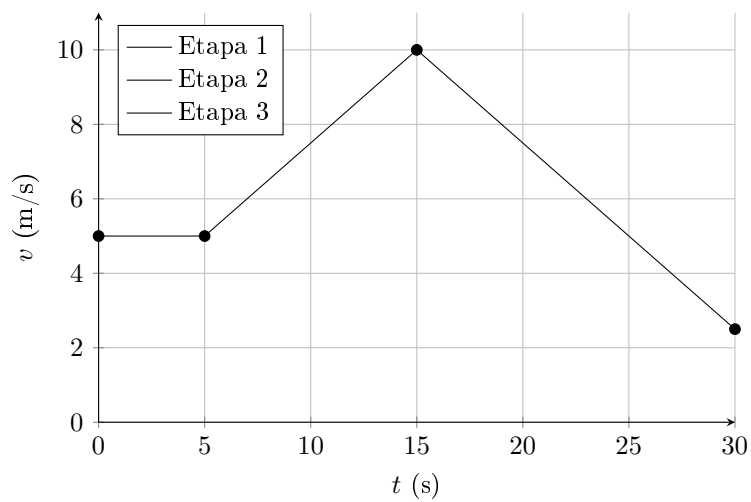
La gráfica es:



2. Velocidad

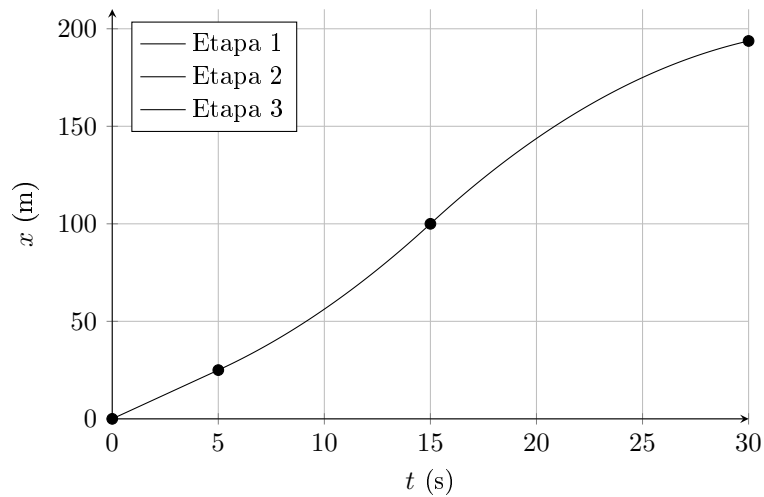
La función velocidad es

$$v(t) = \begin{cases} 5, & 0 \leq t \leq 5, \\ 0.5t + 2.5, & 5 < t \leq 15, \\ -0.5t + 17.5, & 15 < t \leq 30. \end{cases}$$



3. Posición

$$x(t) = \begin{cases} 5t, & 0 \leq t \leq 5, \\ 0,25t^2 + 2,5t + 6,25, & 5 < t \leq 15, \\ -0,25t^2 + 17,5t - 106,25, & 15 < t \leq 30. \end{cases}$$



9. Verdadero o falso: La velocidad media siempre se calcula como la semisuma de las velocidades final e inicial. Explique la respuesta.

Respuesta: Falso. Se pide verificar si la igualdad

$$v_{m,x} = \frac{v_f + v_i}{2}$$

Es cierta siempre. En este caso, la igualdad anterior se cumple para algunos casos, pero no para otros. Veamos un ejemplo de cada

- Caso en el que **sí** cumple la fórmula. Movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado

$$\begin{cases} v(t) = v_0 + at \\ x(t) = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2 \end{cases}$$

Para el intervalo de tiempo $[t_i, t_f]$. Por tanto, $x_i = x(t_i)$ $x_f = x(t_f)$ y podemos calcular la velocidad media como

$$\begin{aligned} v_{m,x} &= \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{x_0 + v_0t_f + \frac{1}{2}at_f^2 - (x_0 + v_0t_i + \frac{1}{2}at_i^2)}{t_f - t_i} = \\ &= \frac{v_0(t_f - t_i) + \frac{1}{2}a(t_f^2 - t_i^2)}{t_f - t_i} = v_0 + \frac{1}{2}a(t_f + t_i) \end{aligned}$$

Por otro lado

$$\frac{v_i + v_f}{2} = \frac{v_0 + at_i + v_0 + at_f}{2} = v_0 + \frac{1}{2}a(t_i + t_f)$$

- Caso en el que **no** se cumple la fórmula. Aceleración no constante y con discontinuidad de salto finito en su gráfica. Pongamos el intervalo de tiempo $[t_i, t_f] = [0, 2]$ y valores iniciales de posición y velocidad $x_0 = 0$ y $v_0 = 0$ y las ecuaciones de aceleración, velocidad y tiempo:

$$a(t) = \begin{cases} 2 & t \in [0, 1], \\ 3 & t \in (1, 2] \end{cases}$$

$$v(t) = \begin{cases} 2t & t \in [0, 1], \\ 3t - 1 & t \in (1, 2] \end{cases}$$

$$x(t) = \begin{cases} t^2 & t \in [0, 1], \\ \frac{3}{2}t^2 - t + \frac{1}{2} & t \in (1, 2] \end{cases}$$

Así, la velocidad media es

$$v_{m,x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(2) - x(0)}{2 - 0} = \frac{\frac{3}{2} \cdot 2^2 - 2 + \frac{1}{2} - 0^2}{2 - 0} = \frac{9}{4} m/s$$

Y la semisuma de las velocidades inicial y final es

$$\frac{v_f + v_i}{2} = \frac{v(2) + v(0)}{2} = \frac{3 \cdot 2 - 1}{2} = \frac{5}{2} m/s$$

Resultados diferentes.

10. Dos hermanos gemelos idénticos lanzan simultáneamente dos piedras al agua desde un puente horizontal. Una piedra llega al agua antes que la otra. ¿Puede darse esta situación? Explique qué es lo que han hecho diferente. Ignore los efectos de la resistencia del aire.

Respuesta Sí, se puede dar esa situación, por ejemplo, si uno de los dos hermanos lanza verticalmente y hacia abajo la piedra con un velocidad inicial mayor (en valor absoluto) que la velocidad inicial de la piedra con la que el otro hermano la lanza verticalmente y hacia abajo.

11. El Dr. Josiah S. Carberry está en lo alto de la torre Sears en Chicago. Con el objetivo de emular a Galileo, e ignorando la seguridad de los peatones que se mueven en la zona cercana a la base del edificio, suelta una bola desde lo más alto del edificio. Un segundo más tarde suelta una segunda bola. Mientras las bolas están en el aire, su separación (a) aumenta con el tiempo, (b) disminuye, o (c) se mantiene constante? Ignórense los efectos de la resistencia del aire.

Respuesta

El intervalo de tiempo con el que trabajamos es $[1, T]$ donde $t_0 = 0$ (tiempo en el que se suelta la primera bola), $t_1 = 1s$ (tiempo en el que se suelta la segunda bola) y $t_2 = T$ (tiempo en el que la primera bola llega al suelo). Las ecuaciones de la altura de cada bola son

$$\begin{cases} y_1(t) = h - \frac{gt^2}{2} \\ y_2(t) = h - \frac{g(t-1)^2}{2} \end{cases}$$

Definimos la función *distancia entre bolas* como $d(t) = |y_1(t) - y_2(t)|$. El problema se reduce a estudiar si la función $d(t)$ es creciente, decreciente o constante en el intervalo $[1, T]$.

$$d(t) = \left| h - \frac{gt^2}{2} - h + \frac{g(t-1)^2}{2} \right| = \left| \frac{g}{2}(2t-1) \right| = \frac{g}{2}(2t-1) \quad \text{creciente para } t \geq 1$$

Luego la respuesta correcta es la (a) aumenta con el tiempo.

12. ¿Cual de las curvas posición-tiempo de la figura 2.28...
13. ¿Cuál de las curvas velocidad-tiempo de la figura 2.29...
14. El diagrama de la figura 2.30...
15. Un objeto se mueve a largo del eje x como indica la figura 2.30...
16. En cada uno de los cuatro gráficos de x en función de t de la figura 2.31...
17. Verdadero o falso:
 - a) Si la aceleración es cero, la partícula no puede estar moviéndose.
 - b) Si la aceleración es cero, la curva x en función de t es una línea recta.
 - c) Si la aceleración es distinta de cero en un instante, en ese instante el objeto puede estar en reposo. Explicar los argumentos para cada respuesta. Si la respuesta es *verdadero*, dar un ejemplo.

Respuesta

- a) **Falso.** Considera un movimiento de velocidad constante $v = v_0 = 5m/s$. Tenemos que la aceleración es cero, pero a pesar de ello la partícula se mueve con velocidad constante.
- b) **Verdadero.** En virtud de las igualdades entre las ecuaciones de posición, velocidad y tiempo:

$$a = \frac{dv}{dt}, \quad v = \frac{dx}{dt}$$

Tenemos

$$v(t) = \int a(t)dt = \int 0dt = v_0$$

Por otro lado

$$x(t) = \int v(t)dt = \int v_0 dt = x_0 + v_0 t$$

Es decir, la ecuación de la posición es una recta.

- c) **Verdadero.** El siguiente movimiento en el instante $t_1 = 1s$ cumple que la aceleración es no nula y que está en reposo.

$$v(t) = 2t - 2$$

En efecto

$$a(1) = v'(1) = 2 \neq 0 \quad , \quad v(1) = 2 \cdot 1 - 2 = 0$$

Es decir, en el instante $t = t_1 = 1s$ la aceleración es positiva pero el cuerpo está en reposo.

18. Una pelota de tenis se mueve horizontalmente cuando golpea contra una pared vertical de hormigón de un frontón con incidencia perpendicular y rebota. Desprecie cualquier efecto debido a gravedad durante el breve intervalo de tiempo de rebote. Suponga que la dirección hacia la pared es positiva $+x$. ¿Cuáles son las direcciones de velocidad y de la aceleración: (a) inmediatamente antes de chocar con la pared, (b) en el momento del choque y, (c) inmediatamente después del choque?

Respuesta

Momento	Velocidad	Aceleración
(a) Inmediatamente antes del choque	$\vec{v}$ apunta hacia $+x$	$\vec{a} = \vec{0}$
(b) Durante el choque	$\vec{v}$ cambia de $+x$ a $-x$	$\vec{a}$ apunta hacia $-x$
(c) Inmediatamente después del choque	$\vec{v}$ apunta hacia $-x$	$\vec{a} = \vec{0}$

19. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. Despreciar cualquier efecto debido a la resistencia del aire. (a) ¿Cuál es su velocidad en el punto más alto de su movimiento? (b) ¿Cuál es la aceleración en ese punto? (c) ¿Qué es diferente respecto a la velocidad y la aceleración en el punto más alto si la bola rebota y choca contra el techo?

Respuesta

- (a) La velocidad en el punto más alto del movimiento es cero. (b) La aceleración en el punto más alto del movimiento es $-g$. (c) La aceleración en módulo es mayor que g mientras la bola está en contacto con el techo.
20. Se lanza hacia arriba un objeto desde el suelo, alcanza una altura H y cae T segundos más tarde en el mismo sitio desde donde había salido. Despreciar cualquier efecto debido a la resistencia del aire. (a) Expresar el módulo de la velocidad media para todo el recorrido en función de H y

T . (b) Expresar el módulo de la velocidad media para el mismo intervalo de tiempo en función de la velocidad inicial v_0 .

Respuesta

a) Mismo contexto que el ejercicio 2.

$$\text{modulo de la velocidad media} = \frac{2H}{T}$$

En función de H y de T .

b) Tenemos que obtener H, T en función de v_0 . Para ello, sabemos que las ecuaciones del movimiento del problema son

$$\begin{cases} y(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \\ v(t) = v_0 - g t \end{cases}$$

Con los datos $y(T) = 0$ y que H es la altura máxima . Por tanto

$$y(T) = v_0 T - \frac{1}{2} g T^2 = 0 \Rightarrow T = \frac{2v_0}{g}$$

Además, se puede deducir que $y\left(\frac{T}{2}\right) = H$ (haciendo $v(t) = 0$ pues se cumple para $y(T) = H$). Luego

$$y\left(\frac{T}{2}\right) = v_0 \cdot \frac{T}{2} - \frac{1}{2} g (T/2)^2 = H \Rightarrow H = \frac{v_0^2}{2g}$$

Así

$$\text{modulo de la velocidad media} = \frac{2 \cdot H}{T} = \frac{2 \cdot \left(\frac{v_0^2}{2g}\right)}{\frac{2v_0}{g}} = \frac{v_0}{2}$$